

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем
(наименование высшей школы / филиала / института / колледжа)

ОТЧЕТ
о лабораторном практикуме

По дисциплине _____ Облачные технологии (модуль) _____

На тему _____ Развертывание OpenStack _____

Выполнил обучающийся:

Груздев Николай Александрович
(Ф.И.О.)

Направление подготовки:

09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
(код и наименование)

Курс: 3

Группа: 151220

Руководитель:

Тарасов А.П., старший преподаватель кафедры
информационных систем и информационной
безопасности САФУ

(Ф.И.О. руководителя, должность / уч. степень / звание)

Отметка о зачете

(отметка прописью)

(дата)

Руководитель

(подпись руководителя)

Тарасов А.П.
(инициалы, фамилия)

Архангельск 2025

ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Цель работы	4
1 Крактическая реализация лабораторной работы	5
1.1 Настройка временной синхронизации	5
1.2 Развертывание openstack	5
2 Контрольные вопросы	9
2.1 Что такое openstack?	9
2.2 Чем отличается openstack от devstack?	9
2.3 Какие компоненты входят в openstack?	9
Вывод.....	11

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Приобретение практических навыков развертывания облачной платформы OpenStack.

1 ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

1.1 Настройка временной синхронизации

Для корректной работы OpenStack выполнена настройка синхронизации времени:

- Установлен пакет `chrony` (Рисунок 1);
- Настроена синхронизация часового пояса;
- Активирован сервис командой `enable`.

```
root@itpark-ser:~# apt install chrony
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Suggested packages:
  networkd-dispatcher
The following packages will be REMOVED:
  systemd-timesyncd
The following NEW packages will be installed:
  chrony
0 upgraded, 1 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 288 kB of archives.
After this operation, 503 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 chrony amd64 4
.3-2+deb12u1 [288 kB]
Fetched 288 kB in 0s (709 kB/s)
(Reading database ... 173976 files and directories currently installed.)
Removing systemd-timesyncd (252.33-1~deb12u1) ...
Selecting previously unselected package chrony.
```

Рисунок 1 –Процесс установки и настройки `chrony`

1.2 Развертывание OpenStack

Перед развёртыванием OpenStack необходимо выполнить:

- Установку Python с помощью команды «`install python3`»;
- Установку системы контроля версий Git «`install git`».

Подготовка окружения:

- Создан выделенный пользователь `stack` (Рисунок 2);
- Настроены права доступа через файл `/etc/sudoers` (Рисунок 3);
- Выполнен вход под созданным пользователем (Рисунок 4).

```
Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
root@itpark-ser:~# useradd -s /bin/bash -d /opt/stack -m stack
root@itpark-ser:~# chmod +x /opt/stack
```

Рисунок 2 – Создание пользователя для OpenStack

```
stack ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
~
~
~
~
~
~
~
```

Рисунок 3 – Настройка прав в файле sudoers

```
root@itpark-ser:~# vi /etc/sudoers.d/stack
root@itpark-ser:~# sudo -u stack -i
stack@itpark-ser:~$
```

Рисунок 4 – Сессия пользователя stack

Установка OpenStack:

- Загружен проект devstack из Git-репозитория (Рисунок 5);
- Создан и настроен конфигурационный файл local.conf (Рисунки 6-7);
- Запущен скрипт развертывания ./stack.sh (Рисунок 8).

```
root@itpark-ser:~# sudo -u stack -i
stack@itpark-ser:~$ git clone https://opendev.org/openstack/devstack
Cloning into 'devstack'...
remote: Enumerating objects: 51577, done.
remote: Counting objects: 100% (31273/31273), done.
remote: Compressing objects: 100% (10572/10572), done.
remote: Total 51577 (delta 30503), reused 20701 (delta 20701), pack-r
eused 20304
Receiving objects: 100% (51577/51577), 9.72 MiB | 4.80 MiB/s, done.
Resolving deltas: 39% (14278/36610)
```

Рисунок 5 – Клонирование репозитория devstack

```
stack@itpark-ser:~/devstack$ nano local.conf
stack@itpark-ser:~/devstack$ vi local.conf
```

Рисунок 6 – Создание local.conf

```
[[local|localrc]]
ADMIN_PASSWORD=secret
DATABASE_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD
RABBIT_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD
SERVICE_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD
HOST_IP=10.0.2.15
```

Рисунок 7 – Содержимое local.conf

```
stack@itpark-ser:~/devstack$ nano local.conf
stack@itpark-ser:~/devstack$ ./stack.sh
+ unset GREP_OPTIONS
+ unset LANG
+ unset LANGUAGE
+ LC_ALL=en_US.utf8
+ export LC_ALL
++ cut -d = -f 1
++ grep -E '^OS_'
++ env
+ unset
+ umask 022
+ PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/gam
local/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin
..
```

Рисунок 8 – Запуск скрипта установки

Результаты установки:

- После успешного выполнения скрипта получены:
 - URL веб-интерфейса;
 - Учетные данные для входа (Рисунок 9);
- Проверена работоспособность через веб-интерфейс (Рисунки 10-11).

```
This is your host IP address: 10.21.23.119
This is your host IPv6 address: ::1
Horizon is now available at http://10.21.23.119/dashboard
Keystone is serving at http://10.21.23.119/identity/
The default users are: admin and demo
The password: 123456
```

Рисунок 9 – Результаты выполнения скрипта

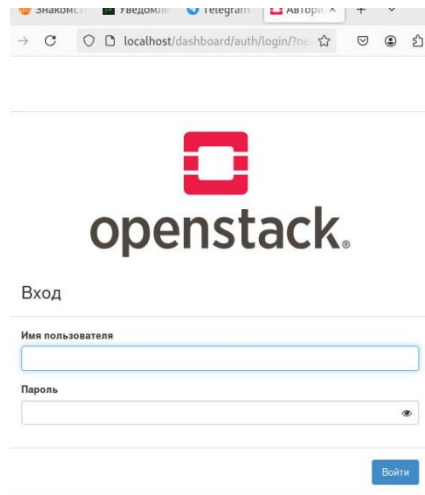


Рисунок 10 – Страница авторизации OpenStack

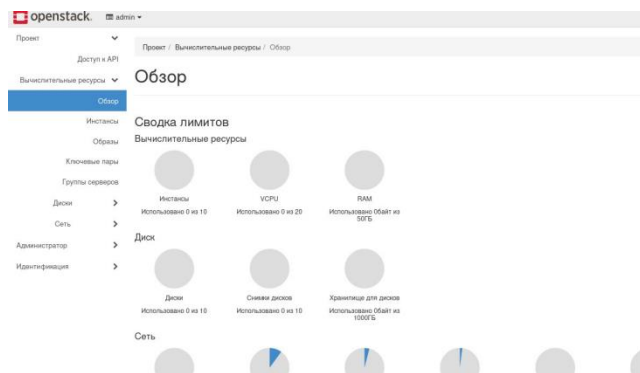


Рисунок 11 – Панель управления OpenStack

2 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

2.1 Что такое OpenStack?

OpenStack представляет собой открытую платформу для построения облачных инфраструктур, позволяющую управлять виртуализированными вычислительными ресурсами, системами хранения данных и сетевыми сервисами. Платформа включает взаимосвязанные модули, такие как Nova (управление виртуальными машинами), Cinder (блочное хранилище) и Neutron (сетевые сервисы), обеспечивая комплексное решение для создания публичных и частных облачных сред.

2.2 Чем отличается OpenStack от DevStack?

OpenStack является полноценной облачной платформой, предназначенной для промышленной эксплуатации и включающей все необходимые компоненты для построения облачной инфраструктуры. В отличие от него, DevStack представляет собой упрощенное решение для быстрого развертывания тестового окружения OpenStack на едином сервере. DevStack преимущественно используется разработчиками для тестирования и отладки, тогда как OpenStack ориентирован на production-среды.

2.3 Какие компоненты входят в OpenStack?

Платформа OpenStack включает следующие ключевые модули:

- Nova – сервис управления виртуальными машинами;
- Neutron – сетевые функции и управление подключениями;
- Cinder – блочное хранилище для VM;
- Swift – объектное хранилище (аналог Amazon S3);
- Keystone – система аутентификации и авторизации;
- Glance – репозиторий образов виртуальных машин;
- Horizon – веб-интерфейс для управления облаком.

Дополнительные компоненты (Heat, Ironic, Magnum) могут быть интегрированы в зависимости от конкретных требований инфраструктуры.

ВЫВОД

В ходе выполнения работы были успешно освоены практические аспекты развертывания OpenStack, что позволило получить ценный опыт работы с облачными технологиями. Приобретенные навыки имеют важное значение для дальнейшей профессиональной деятельности в области построения и администрирования облачных инфраструктур. Полученные знания могут быть применены как в тестовых, так и в промышленных средах.